

第 3 章 连杆机构

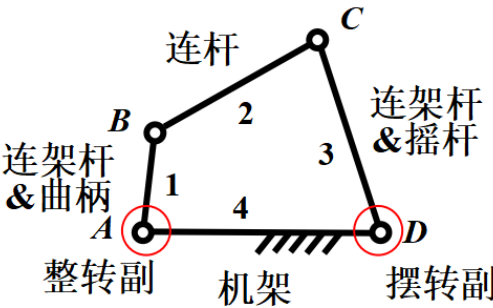
一 平面四杆机构的基本类型与演化

1. 铰链四杆机构的三种基本类型

铰链四杆机构 $ABCD$ （假设以 AD 为机架）按两连架杆的运动方式分为三类：

机构类型	连架杆 AB	连架杆 CD
曲柄摇杆机构	整周转动（曲柄）	往复摆动（摇杆）
双曲柄机构	整周转动	整周转动
双摇杆机构	往复摆动	往复摆动

易错点： AB 与 CD 的角色可以调换，取决于哪根杆被指定为曲柄或摇杆，须结合杆长条件判断。



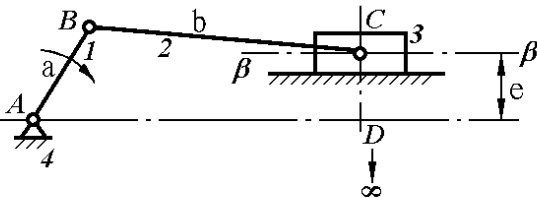
2. 机构演化

整转副： 两构件之间能发生 360° 完整转动的铰链。

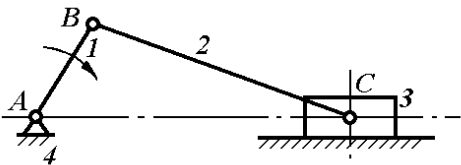
摆转副： 仅允许有限角度摆动的铰链。

将铰链四杆机构中的摆转副依次改为移动副，可得到含移动副的各类机构：

- 将一个摆转副改为移动副 $\rightarrow$ 曲柄滑块机构（对心/偏置）、转动导杆机构
- 偏心轮机构：本质是曲柄滑块机构，偏心距 e 等效为曲柄长度
- 将两个摆转副均改为移动副 $\rightarrow$ 正弦机构、双滑块机构



偏距 e 等于零 $\Rightarrow$ 对心曲柄滑块机构



3. 转换机架

同一四杆组，选不同构件为机架，得到不同类型机构：

- 以**最短杆**为机架 → 双曲柄机构
- 以最短杆（**连架杆**）的邻杆为机架 → 曲柄摇杆机构（最短杆为曲柄）
- 以最短杆（**连杆**）的对杆为机架 → 双摇杆机构

二 铰链四杆机构的杆长条件

1. 铰链成为整转副的充要条件

① 必要条件（杆长条件）

$$l_{\min} + l_{\max} \leq l_{\text{other1}} + l_{\text{other2}}$$

即**最短杆与最长杆的长度之和，不大于另外两杆长度之和**。

② 充分条件

构成该铰链的两杆中，有一个是最短杆。

只有两个条件同时满足，该铰链才是整转副。

易错点：杆长条件是必要条件而非充分条件，仅凭满足杆长条件就断言存在整转副是常见错误。

2. 机构类型判断规则

机构各杆长所满足条件				结构
不满足杆长条件				双摇杆机构
满足杆长条件	仅一杆最短	机架最短		双曲柄机构
		其中一根连架杆最短		曲柄摇杆机构
		连杆最短		双摇杆机构
	有两杆最短	两杆中有机架		双曲柄机构
		两杆均不是机架(非重点)	两杆相对	双曲柄机构(平行四边形)
			两杆相邻	曲柄摇杆机构(风筝形)
	四杆等长			双曲柄机构

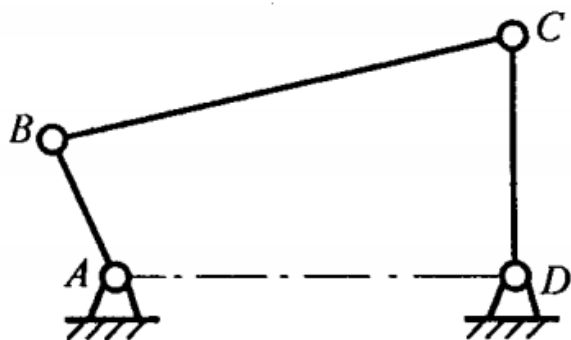
易错点：除上述规则外，还要考虑机构可装配的上限：

$$l_{\max} < l_1 + l_2 + l_3$$

即**最长杆必须小于其余三杆之和**，否则四杆无法组装成封闭回路。

例1（例题 3.1）在图示铰链四杆机构中，已知 $l_{BC} = 50 \text{ mm}$ ， $l_{CD} = 35 \text{ mm}$ ， $l_{AD} = 30 \text{ mm}$ ， AD 为机架，

- （1）若此机构为曲柄摇杆机构，且 AB 为曲柄，求 l_{AB} 的最大值；
- （2）若此机构为双曲柄机构，求 l_{AB} 的最小值；
- （3）若此机构为双摇杆机构，求 l_{AB} 的范围。



解 (1) 因为 AB 为曲柄, 所以铰链 A 为整转副。

根据整转副的充要条件, AB 或 AD 中有一个是最短杆, 且满足杆长条件。

若 AD 为最短杆, 此时 $l_{AB} \geq 30 \text{ mm}$, 则铰链 D 为整转副 (铰链成为整转副的充分条件)。

结合机构图可得, 此时机构为双曲柄结构, 与已知条件矛盾, 故 $l_{AB} < 30 \text{ mm}$, AB 为最短杆。

根据杆长条件,

$$l_{AB} + l_{BC} \leq l_{CD} + l_{AD} \Rightarrow l_{AB} \leq 15 \text{ mm}$$

综上, l_{AB} 的最大值为 15 mm 。

(2) 因为此机构为双曲柄机构, 所以铰链 A 与铰链 D 均为整转副。

根据整转副的充分条件, AD 必为最短杆, 故 $l_{AB} \geq 30 \text{ mm}$ 。

按照最长杆分为两种情况:

① BC 为最长杆 ($l_{AB} \leq 50 \text{ mm}$)

根据杆长条件,

$$l_{AD} + l_{BC} \leq l_{AB} + l_{CD} \Rightarrow l_{AB} \geq 45 \text{ mm}$$

则 $45 \text{ mm} \leq l_{AB} \leq 50 \text{ mm}$ 。

② AB 为最长杆 ($l_{AB} > 50 \text{ mm}$)

根据杆长条件,

$$l_{AD} + l_{AB} \leq l_{BC} + l_{CD} \Rightarrow l_{AB} \leq 55 \text{ mm}$$

则 $50 \text{ mm} < l_{AB} \leq 55 \text{ mm}$ 。

综上, 得 $45 \text{ mm} \leq l_{AB} \leq 55 \text{ mm}$, l_{AB} 的最小值为 45 mm 。

(3) 因为此机构为双摇杆机构, 且该机构的连杆不是最短杆, 故不满足杆长条件。

根据 AB 在四杆中的长度排序, 分为下列三种情况考虑:

① AB 为最短杆 ($l_{AB} \leq 30 \text{ mm}$)

根据杆长条件,

$$l_{AB} + l_{BC} > l_{AD} + l_{CD} \Rightarrow l_{AB} > 15 \text{ mm}$$

则 $15 \text{ mm} < l_{AB} \leq 30 \text{ mm}$ 。

② AB 既非最短杆也非最长杆 ($30 \text{ mm} < l_{AB} < 50 \text{ mm}$)

根据杆长条件,

$$l_{AD} + l_{BC} > l_{AB} + l_{CD} \Rightarrow l_{AB} < 45 \text{ mm}$$

则 $30 \text{ mm} < l_{AB} < 45 \text{ mm}$ 。

③ AB 为最长杆 ($l_{AB} \geq 50 \text{ mm}$)

根据杆长条件，

$$l_{AD} + l_{AB} > l_{BC} + l_{CD} \Rightarrow l_{AB} > 55 \text{ mm}$$

结合机构可装配上限的限制，

$$l_{AB} < l_{AD} + l_{BC} + l_{CD} \Rightarrow l_{AB} < 115 \text{ mm}$$

则 $55 \text{ mm} < l_{AB} < 115 \text{ mm}$ 。

综上， $15 \text{ mm} < l_{AB} < 45 \text{ mm}$ 或 $55 \text{ mm} < l_{AB} < 115 \text{ mm}$ 。

- 解题思路**
- ① 明确未知杆长，根据机构性质确定最短杆情况
 - ② 结合杆长条件，分段讨论杆长情况（最短杆与最长杆的分类讨论）
 - ③ 补充装配上限作为全局上界

三 重要工作位置与参数

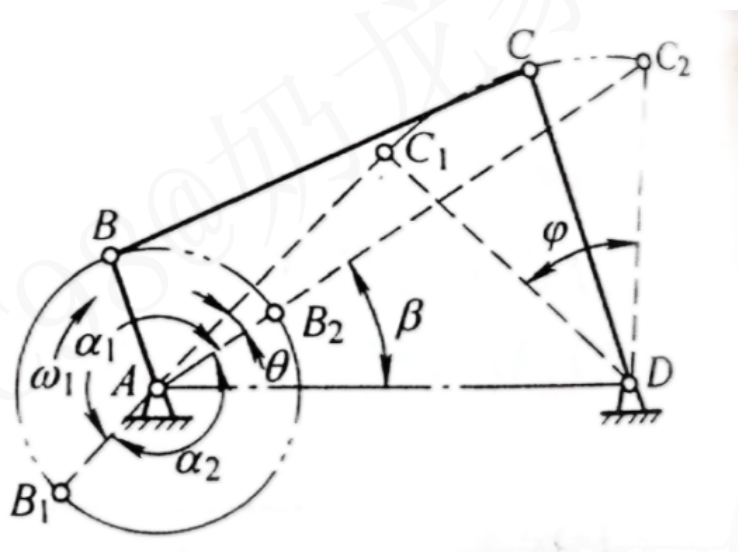
1. 从动件的两个极限位置

如下图所示，在两极限位置，曲柄 AB 与连杆 BC **共线**，产生以下关键关系：

$$AC_1 = l_{BC} - l_{AB} \quad (\text{折叠}) \quad AC_2 = l_{BC} + l_{AB} \quad (\text{伸展})$$

由此推得两杆长度：

$$l_{AB} = \frac{1}{2}(AC_2 - AC_1) \quad l_{BC} = \frac{1}{2}(AC_2 + AC_1)$$



2. 行程速比系数 K 与极位夹角 θ

K 定量描述机构的**急回特性**，定义为从动件工作行程时间与回程时间之比：

$$K = \frac{T_{\text{工作}}}{T_{\text{回程}}} = \frac{180^\circ + \theta}{180^\circ - \theta}$$

其中 θ 为极位夹角，即主动曲柄对应从动件的两个极限位置时，曲柄两个方向之间的夹角。

$$\theta = 180^\circ \cdot \frac{K-1}{K+1}$$

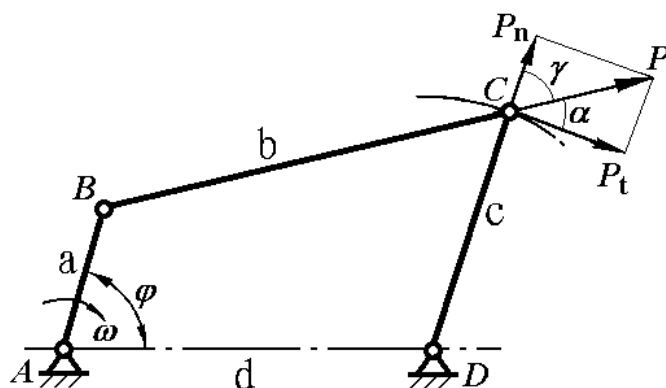
3. 压力角 α 与传动角 γ

压力角 α ：连杆对从动件的作用力方向与该力作用点速度方向之间的夹角。

传动角 γ : 连杆与从动摇杆之间的夹角。传动角 γ 越大, 传力性能越好。 $0^\circ \leq \gamma \leq 90^\circ$

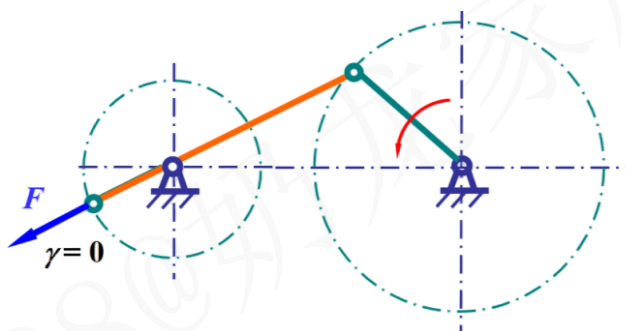
二者满足关系:

$$\alpha + \gamma = 90^\circ$$



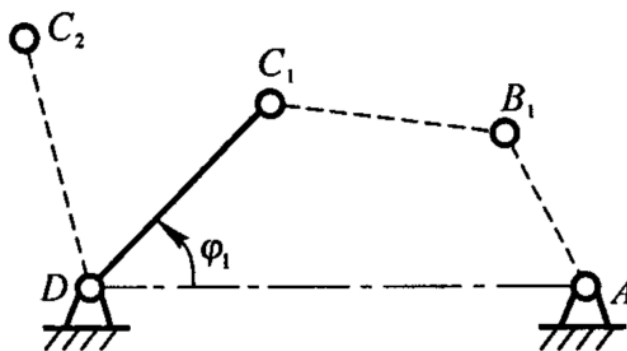
4. 死点

当传动角 $\gamma = 0^\circ$ (即 $\alpha = 90^\circ$) 时, 连杆力通过从动件固定铰产生零力矩。此时机构进入死点, 无法被外力驱动。



易错点: 死点仅在连杆与从动件共线时出现, 判断死点前需要先确认主动件。

例2 (例题 3.2) 试设计一铰链四杆机构。已知摇杆 CD 的长度 $l_{CD} = 75 \text{ mm}$, 行程速度变化系数 $K = 1.5$, 机架 AD 的长度 $l_{AD} = 100 \text{ mm}$, $\varphi_1 = 45^\circ$ 是摇杆 CD 一个极限位置与机架 AD 之间较小的夹角。试用图解法求曲柄长度 l_{AB} 和连杆长度 l_{BC} 。 ($\mu_l = 0.0015 \text{ m/mm}$)

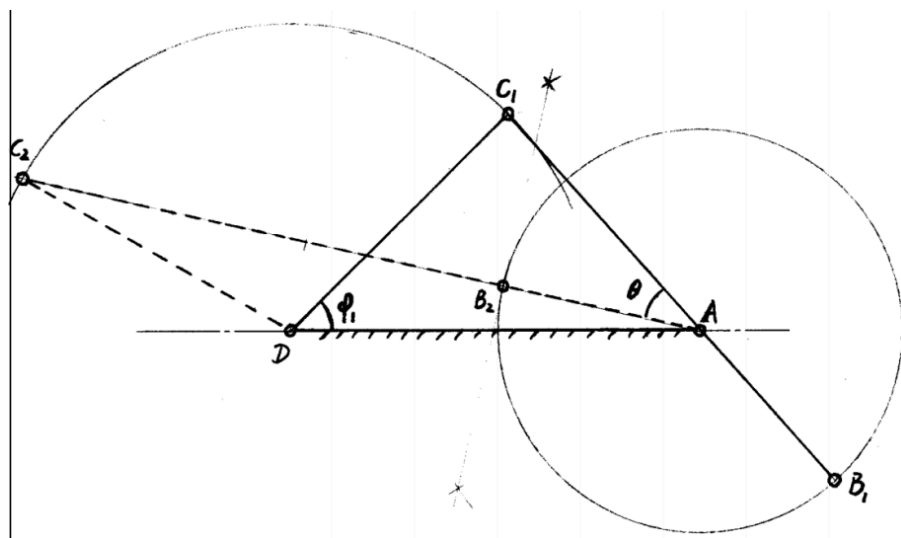


解 ① 计算极位夹角 θ

$$\theta = 180^\circ \cdot \frac{K-1}{K+1} = 180^\circ \times \frac{1.5-1}{1.5+1} = 36^\circ$$

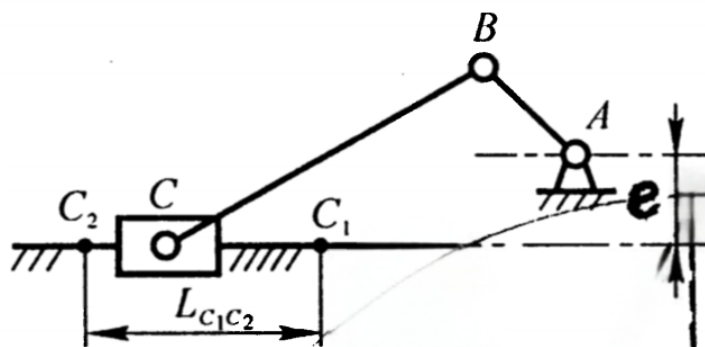
② 作图步骤

- I. 取 D 为左侧固定铰, A 在 D 右侧, 量取图中 $\overline{AD} = l_{AD}/\mu_l \approx 66.7 \text{ mm}$
- II. 从 D 出发, 在 $\varphi_1 = 45^\circ$ 方向, 量取 $\overline{DC_1} = l_{CD}/\mu_l = 50 \text{ mm}$ 确定第一极限位置 C_1
- III. 连接 AC_1 , 根据图中第二极限位置 C_2 的方位, 将 AC_1 逆时针旋转 $\theta = 36^\circ$ 得到 AC_2 所在方向直线; 以 D 为圆心、以 l_{CD} 为半径作圆, 和 AC_2 所在方向直线交于 C_2 。
- IV. 在图上量取 $\overline{AC_1}$, $\overline{AC_2}$, 代入下式即可得曲柄长度 l_{AB} 和连杆长度 l_{BC}
- $$l_{AB} = \frac{1}{2}(AC_2 - AC_1), \quad l_{BC} = \frac{1}{2}(AC_2 + AC_1)$$



- 解题思路**
- ① 一算：计算出行程速比系数 K 与极位夹角 θ
 - ② 二画：画出第一极限位置对应杆
 - ③ 三转：将第一极限位置对应杆按照题中方位旋转 θ 角得到第二极限位置
 - ④ 四量：根据题中条件量取对应杆件长度，确定机构

例3 (例题 3.4) 用图解法设计一偏置曲柄滑块机构。已知滑块的行程速度变化系数 $K = 1.5$, 滑块冲程 $l_{C_1C_2} = 50 \text{ mm}$, 导路偏距 $e = 20 \text{ mm}$, 求曲柄长度 l_{AB} 、连杆长度 l_{BC} , 以及该机构的最大压力角 $\alpha_{\max}$ 。 ($\mu_l = 0.0005 \text{ m/mm}$)



解 ① 计算极位夹角 θ

$$\theta = 180^\circ \cdot \frac{K-1}{K+1} = 180^\circ \times \frac{1.5-1}{1.5+1} = 36^\circ$$

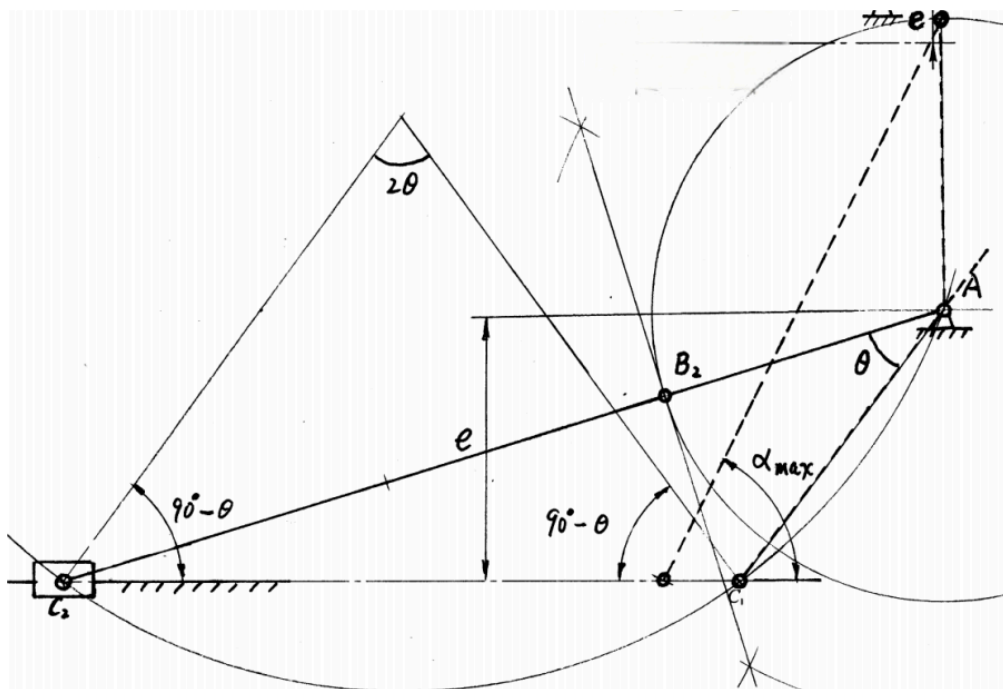
② 作图步骤

- I. 根据 $l_{C_1C_2}$ 作出 C_2 , 并根据导路偏距 e 确定 A 所在直线
- II. 根据极位夹角确定 $\angle C_1AC_2 = \theta$, 以 C_1C_2 为弦作出对应圆心角为 2θ 的圆, 该圆与 A 所在直线交点即为 A

III. 在图上量取 $\overline{AC_1}$, $\overline{AC_2}$, 代入下式即可得曲柄长度 l_{AB} 和连杆长度 l_{BC}

$$l_{AB} = \frac{1}{2}(AC_2 - AC_1), \quad l_{BC} = \frac{1}{2}(AC_2 + AC_1)$$

IV. 根据题图, 可分析得从动件 C 速度方向为导路方向, 受力方向为 BC 杆方向, 故当 **AB 垂直于水平线的时候压力角取最大值。**



四 转换机架法

选取某一构件作为新机架, 将机构的运动关系通过等效变换转化为一个更容易处理的平面几何问题。其本质是**刚体相对运动的等价性**。

操作过程:

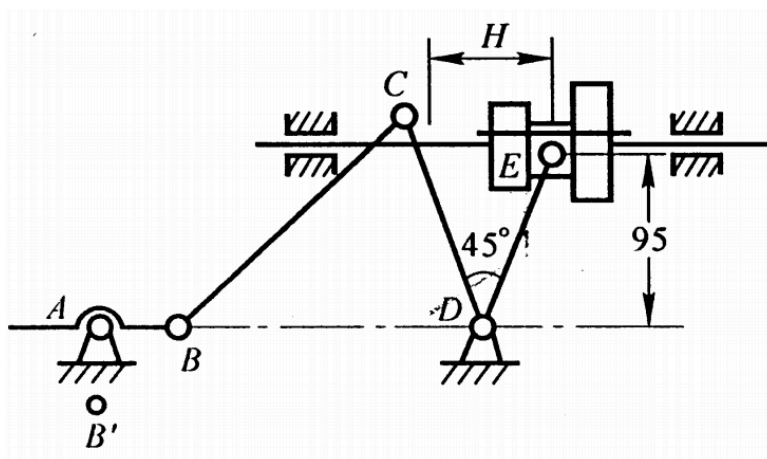
- ① 选定新机架, 以新机架某个状态下的位置作为参考位置, 建立新的等效机构
- ② 将机构的其他对应位置上的点“逆变换”到参考位置, 即进行旋转操作, 把原本分散在不同状态中的点统一到参考位置所处状态上
- ③ 利用刚体杆长不变、铰点距离不变、对应点转角已知等约束条件进行图解作图, 从而求出未知点, 进而得到完整机构

理解难点 为什么逆变换后对应点必须共圆?

刚性连杆某端点相对于与之铰接的构件(新机架)是固定点, 到固定铰的距离恒定。将各位置逆变换到同一参考系后, 这个端点的逆变换对应点与固定铰的距离仍然不变, 因此必须在以固定铰为圆心的同一圆上。找到该圆圆心, 就找到了固定铰的位置。

例4 (例题 3.3) 图示为机床变速箱中操纵双联滑动齿轮的操纵机构。已知双联滑动齿轮的行程 $H = 60 \text{ mm}$, $l_{DE} = 100 \text{ mm}$, $l_{CD} = 120 \text{ mm}$, $l_{AD} = 250 \text{ mm}$, 其相互位置如图所示。当双联滑动齿轮

运动到行程另一端时，操纵手柄 AB 为垂直方向。试用图解法设计此机构（求 l_{AB} 及 l_{BC} ）。
 ($\mu_l = 0.0025 \text{ m/mm}$)



解 ① 分析机构结构与极限位置

机构组成：手柄 AB （驱动），连杆 BC ，摇杆 CD ，机架 AD ，滑动齿轮 E
 极限位置：

I. 初态（图示）： AB 处于水平方向， C 和 E 分别处于 C_1 和 E_1

II. 终态： AB 处于垂直方向， C 和 E 分别处于 C_2 和 E_2 ， $E_1E_2 = H$

② 作图步骤

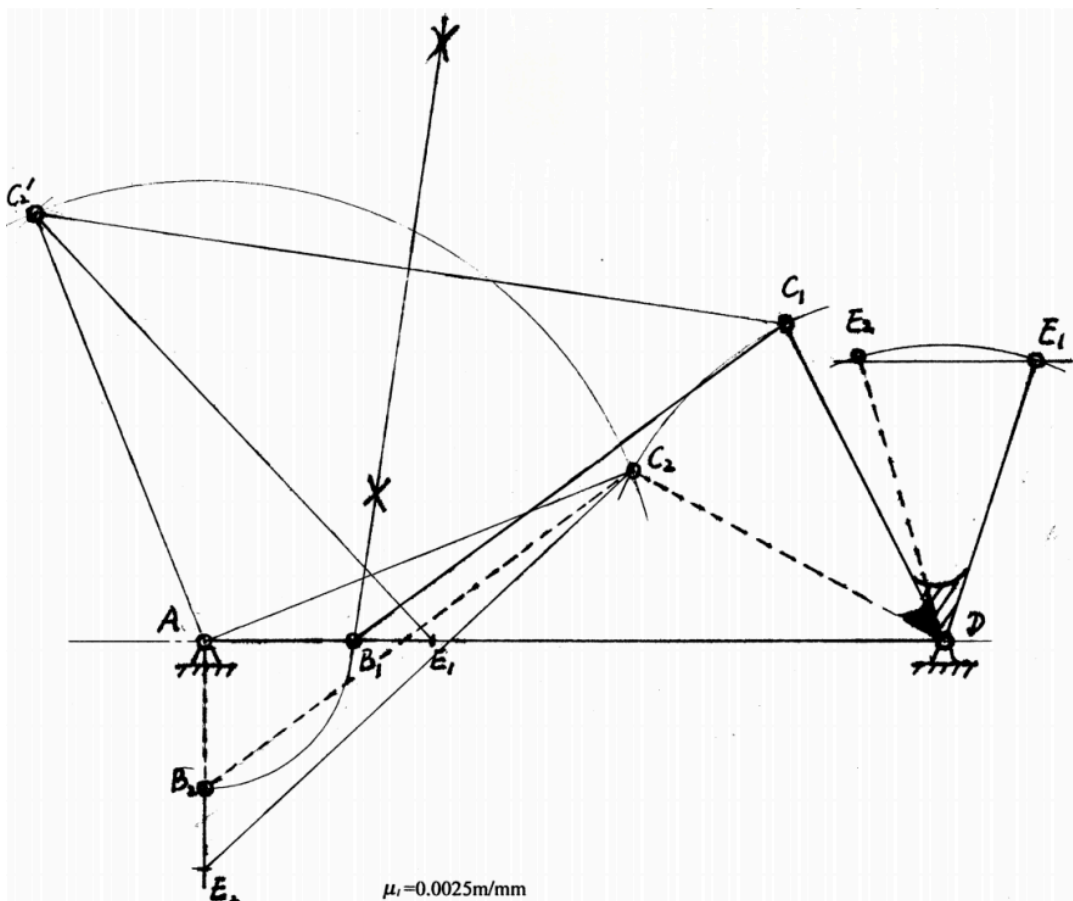
I. 取 A 为左侧固定铰，量取 $\overline{AD} = l_{AD}/\mu_l = 100 \text{ mm}$ ，画出机架 AD ；根据已知条件确定 D ， C_1 ， E_1 。

II. 将 E 沿齿轮导路方向移动 $\overline{E_1E_2} = H/\mu_l = 24 \text{ mm}$ 得到 E_2 ，根据 CDE 约束确定 C_2

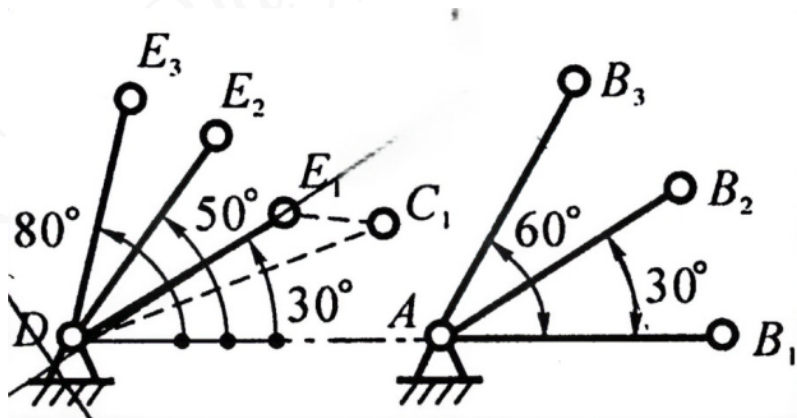
III. 转换机架法：

根据已知条件只能获得 AB 的两个极限位置方位， AB 杆长待求，故将 AB 视作新机架。在 AB_1 ， AB_2 方向各任取一点，分别为 E_1 ， E_2 ，作 $\triangle AC_2E_2 \cong \triangle AC_2'E_1$ 得 C_2' 。因为 C_1 为相同位置条件（以 AB 为参照）下的 C 的位置，所以有 $C_1B = C_2'B$ ，故作 C_1C_2' 的中垂线与 AB 方位直线的交点即为 B 。

IV. 在图上量取 $\overline{AB}$ 和 $\overline{BC}$ 即可换算得 l_{AB} 和 l_{BC} 。



例5 (例题 3.6) 在图示铰链四杆机构中, 已知 $l_{AB} = 25 \text{ mm}$, $l_{AD} = 36 \text{ mm}$, $l_{DE} = 20 \text{ mm}$, 原动件与从动件之间对应的转角关系如图所示 (三组对应位置)。若取 $\mu_l = 0.0005 \text{ m/mm}$, 试用图解法设计此机构, 求 l_{BC} 、 l_{CD} 及 $\angle CDE$ 。



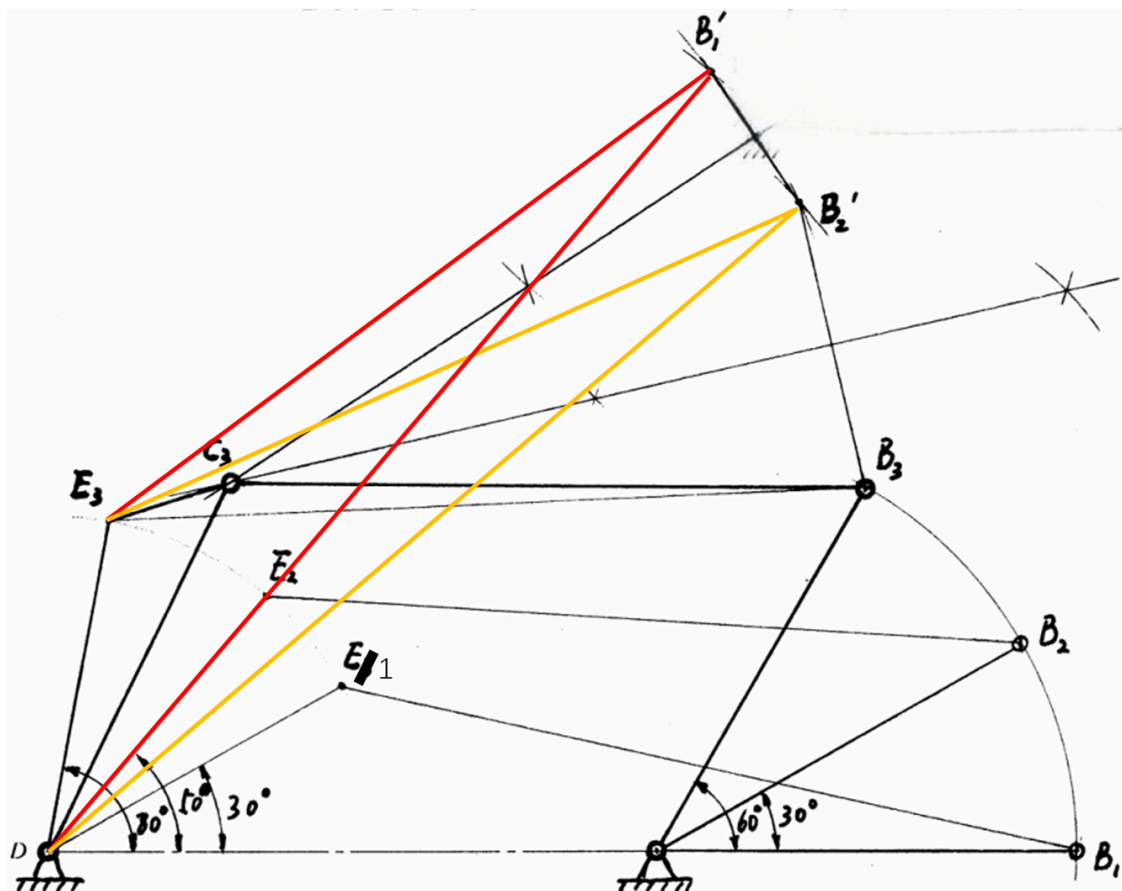
解 ① 结构简单分析:

本题比较特殊, 最重要的构件关系没告诉你, 但仔细分析就看出结构: 铰链四杆机构ABCD, E是固连在CD上, 其中E/C/B三点位置相对固定, EC固连; BC为定长, 这题里面EB应该不恒定。

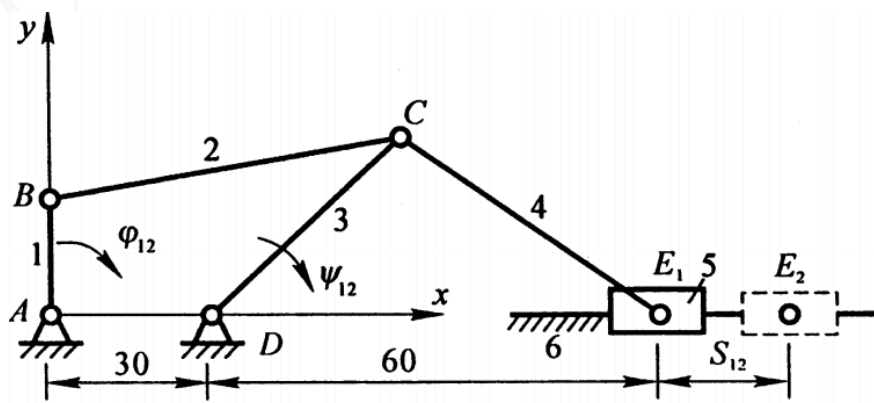
② 转换机架法:

如下图, 取 DE_3 为新机架视为固定, B 点从 B_3 运动至 B_1 , 那么 B_1 点的相对位置可以在新机架上表达: 在 DE_3 的基础上做一个和 DE_1B_1 全等的三角形 (把 DE_3 看成 DE_1) 得到 $DE_3B_{1'}$ 。同理做另一全等 $DE_3B_{2'}$, 由于 $B_2C=B_1C=B_3C$ 成立, 所以转换之后, 也就是假如 E_3C_3 不动之后, 也应该有 $C_3B_{1'} = C_3B_{2'} = C_3B_3$ 。做中垂线可解 C_3 位置。可以理解为 B 点位置取决于 C 点位置, 不同

位置的 $C_1C_2C_3$ 和定长 C_B 和角度决定了 B ，倘若 C 就在同一个位置，那么几何关系里面只有角度有变化，于是我们反转机架尝试体现这个几何关系，也就是说此时我们新造的 DE_3B_1' 完整地体现了 DE_1B_1 中最重要的长度关系 B_1C 。



例6 (例题 3.7) 试设计如图所示的六杆机构。当原动件 AB 自 Ay 轴沿顺时针方向转过 $\varphi_{12} = 60^\circ$ 时，构件 DC 顺时针转过 $\psi_{12} = 45^\circ$ ，恰与 Ax 轴重合；相应地滑块 5 在 Ax 轴上自 E_1 移动到 E_2 ，位移 $S_{12} = 20 \text{ mm}$ ，其余尺寸如图所示。用作图法求构件 1, 2, 3, 4 的长度 l_{AB} , l_{BC} , l_{CD} , l_{CE} 。 ($\mu_l = 0.001 \text{ m/mm}$)



解 ① 分析机构结构与位置关系

机构由两个子机构组成：

子机构 1：曲柄 AB ，连杆 BC ，摇杆 CD ，机架 AD

子机构 2：延长杆 CE 连接滑块 5 沿 Ax 轴滑动

② 作图步骤

I. 根据已知条件确定 A , D , E_1 , E_2 以及 AB_1 , DC_1 , DC_2 的方向

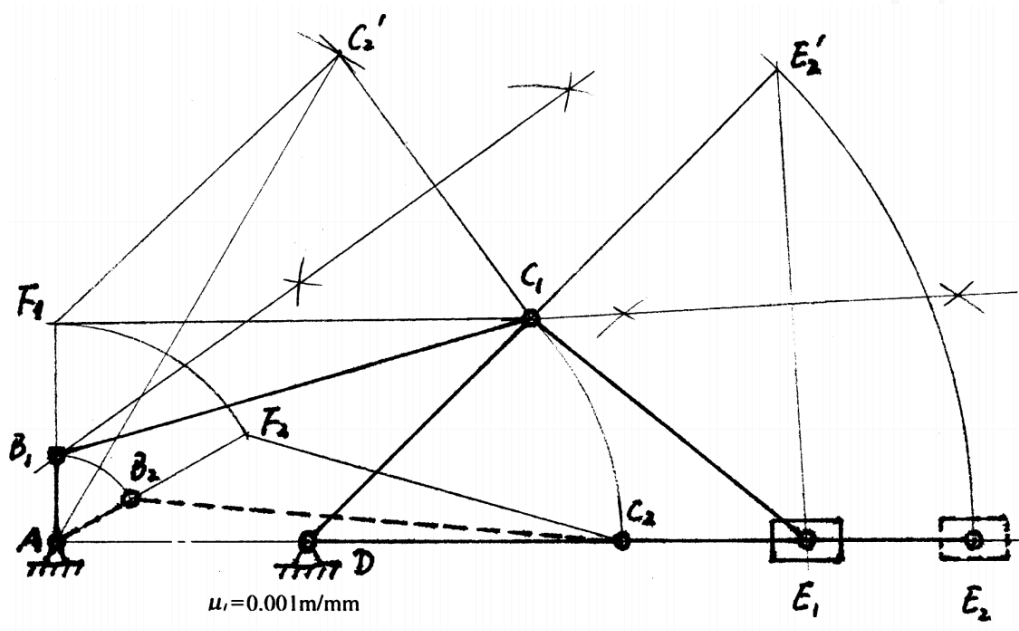
II. 转换机架法:

a. 因为该机构由两个子机构构成, 因此先选取一个子机构进行研究。由图可知 C 是两个子机构的公共点, 而且对于子机构 2 只有 C 未知, 因此先研究子机构 2 确定 C 。

b. 对于子机构 2, 选取 DC 为新机架, 将 DE_2 旋转至 DC_1 方向, 得到 E_2' 。根据 CE 杆长约束条件可得 $C_1E_1 = C_1E_2'$, 故作 E_1E_2' 中垂线, 与 DC_1 方向直线交点即为 C_1 , 从而根据 DC 杆长约束旋转确定 C_2 。

c. 现在研究子机构 1 以确定 B , 因此以 AB 为新机架。在 AB_2 方向上任取一点 F_2 , 将 AF_2 旋转至 AB_1 方向确定 F_1 , 作 $\triangle AF_2C_2 \cong \triangle AF_1C_2'$ 。根据 BC 杆长约束条件可得 $B_1C_1 = B_1C_2'$, 故作 C_1C_2' 中垂线, 与 AB_1 方向直线交点即为 B_1 , 从而根据 AB 杆长约束旋转确定 B_2 。

③ 根据所作图形确定构件 1, 2, 3, 4 的长度 l_{AB} , l_{BC} , l_{CD} , l_{CE} 。



2026. 06. 27 修改记录: 统一使用橙色字体修改于正文。